Trajectory estimation using an IMU

Robótica — Laboratório 3

Afonso Cruz (102815) Eduardo Batista (99931) Henrique Póvoa (102109)

Grupo nº**37** — 18/12/2026

Resumo

[Por fazer: Resumo, a escrever no fim. Estrutura prevista: (1) o que se fez — calibração de uma IMU (acelerómetro e giroscópio) com o robô Lite 6 como referência; inclinómetro, integração do giroscópio e fusão por *Covariance Intersection*; estimação de dois gestos. (2) Os três ou quatro números principais: parâmetros estimados, erro de orientação de cada método, melhor parâmetro da fusão, deriva da posição prevista e medida. (3) A conclusão sobre até onde se pode confiar na trajetória estimada.]

1 Montagem experimental

Sensor e aquisição. A IMU é uma Grove IMU 9DOF, com um acelerómetro e um giroscópio de três eixos no mesmo integrado (ICM-20600 [1]); o magnetómetro não é usado. Está ligada por I^2C a um Arduino Uno, que lê os seis valores e os envia por porta série para o portátil, uma linha por amostra: o instante (relógio do Arduino, em microssegundos), a aceleração em mg e a velocidade angular em °/s. Guardam-se sempre os dados em bruto; toda a correção é feita depois. **[Por fazer: taxa de amostragem conseguida e alterações ao *sketch* da cadeira (velocidade da porta série, gamas dos sensores); se a biblioteca der a temperatura do integrado, gravá-la também.]**

O robô como referência. Para conhecer a orientação e a posição verdadeiras do sensor, o conjunto foi montado na pinça do UFactory Lite 6 do Laboratório 2, com um suporte impresso em 3D que substitui um dos dedos (Figura 1). O robô executa movimentos programados e regista a sua pose a cada 10 ms; essa pose é a referência com que se comparam as estimativas. Os dois registos (robô e IMU) são gravados no mesmo portátil e alinhados no tempo por um movimento brusco no início de cada ensaio. **[Por fazer: confirmar o método de sincronização e a incerteza que deixa.]**

Três limitações desta referência: é a pose que o controlador do robô indica, e não uma medição externa; os motores acrescentam vibração, pelo que os ensaios de ruído se fazem com o sensor pousado na mesa; e o robô conhece a orientação em relação à sua base, não à gravidade, pelo que a inclinação da mesa é estimada junto com a calibração.

`figura em falta: Photos/montagem.png`

Figura 1: [Por fazer: fotografia do sensor montado na pinça, com os eixos do integrado e os da ferramenta desenhados por cima; ao lado, o suporte.]

Ensaios. A Tabela 1 lista os ensaios e a que tarefa servem. Todos começam e acabam com o sensor parado durante 5 a 10 s, e todos foram filmados (ligações no fim do relatório).

Tabela 1: Ensaios realizados. **[Por fazer: preencher datas, durações e repetições reais.]**

	Ensaio	O que se faz	Tarefas
A	Parado, longo	sensor na mesa, 10 a 30 min	2
B	Seis posições	cada eixo para cima e para baixo	2
B2	Posições ao acaso	15 a 20 orientações, paradas	2
C	Rotação conhecida	uma junta do robô a velocidade constante, nos dois sentidos	2
T	Temperatura	parado, do frio até estabilizar	2
D	Inclinações conhecidas	varrimento de inclinação imposto pelo robô	3, 4, 5
D2	Inclinar com perturbação	o mesmo, com translação sobreposta	3, 5
E	Mexer e voltar	regressa à pose inicial	4
F	Gestos	acenar e soco, pelo robô e à mão	6
G	Deriva da posição	parado e em trajetória conhecida	6

2 Tarefa 1 — Modelos dos sensores

Designa-se por $\{s\}$ o referencial do sensor e por $\{w\}$ um referencial fixo, com z vertical para cima; R é a orientação de $\{s\}$ em $\{w\}$. As grandezas medidas levam til.

Acelerómetro. Não mede a aceleração $\boldsymbol{a}$ do sensor, mas a força específica: a aceleração menos a gravidade $\boldsymbol{g} = (0;\, 0;\, -g)$, vista no referencial do sensor. Parado, mede $1\,g$ para cima. O modelo adotado é

$$\tilde{\boldsymbol{a}} = S_a\, R^T\,(\boldsymbol{a} - \boldsymbol{g}) + \boldsymbol{b}_a + \boldsymbol{n}_a, \tag{1}$$

com $\boldsymbol{b}_a$ o desvio (*bias*), S_a uma matriz 3×3 com os fatores de escala na diagonal e o desalinhamento entre eixos fora dela, e $\boldsymbol{n}_a$ ruído branco de variância σ_a^2 por eixo.

Giroscópio. Mede a velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ do sensor, expressa em $\{s\}$:

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} = S_g\,\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{b}_g + \boldsymbol{n}_g, \tag{2}$$

com os mesmos três tipos de erro. O desvio $\boldsymbol{b}_g$ não é constante: muda cada vez que o sensor é ligado e com a temperatura [2].

Montagem. O integrado não está alinhado com o suporte. A rotação R_{ms} entre os eixos do sensor e os da ferramenta do robô, e a posição $\boldsymbol{r}$ do sensor em relação ao eixo de rotação, entram nas medições: um acelerómetro a uma distância $\boldsymbol{r}$ do eixo mede a mais $\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$.

Parâmetros a estimar. Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros dos modelos e ensaio de onde se tira cada um.

Parâmetro	Significado	N.º	Ensaio
$\boldsymbol{b}_a$	desvio do acelerómetro	3	B, B2
S_a	escala (e desalinhamento) do acelerómetro	3 (+3)	B, B2
σ_a	ruído do acelerómetro	3	A
$\boldsymbol{b}_g$	desvio do giroscópio	3	A, e início de cada ensaio
S_g	escala do giroscópio	3	C
σ_g	ruído do giroscópio	3	A
R_{ms}, $\boldsymbol{r}$	orientação e posição do sensor no suporte	3 + 3	B2 e C, no robô

Porque é que estes parâmetros importam: as Tarefas 4 e 6 integram as medições no tempo. Um desvio b_g no giroscópio dá um erro de orientação $b_g\,t$; um desvio b na aceleração dá um erro de posição $\frac{1}{2}\,b\,t^2$. Erros pequenos e constantes deixam de ser pequenos.

3 Tarefa 2 — Ensaios e estimação dos parâmetros

Cada ensaio foi desenhado para que o valor verdadeiro seja conhecido; a diferença para o valor medido é o erro do sensor.

3.1 Ruído e desvio do giroscópio (ensaio A)

Com o sensor parado a velocidade angular é nula, logo a média de cada eixo do giroscópio é o desvio $\boldsymbol{b}_g$ e a dispersão em torno dela é o ruído. Para o acelerómetro, o mesmo registo dá σ_a. A análise de Allan [3] separa o ruído branco das variações lentas do desvio e indica até que duração compensa integrar. **[Por fazer: valores de b_g, σ_g, σ_a; comparar com a ficha técnica.]**

Filtragem. **[Por fazer: filtro usado (mediana ou passa-baixo), frequência de corte e porquê; efeito no ruído; cuidado: filtrar atrasa o sinal, por isso aplica-se o mesmo filtro aos dois sensores ou um filtro sem atraso (para a frente e para trás), já que tudo é pós-processado.]**

figura em falta: Photos/ruido.png

Figura 2: **[Por fazer: ruído dos dois sensores: desvio de Allan, ou sinal em bruto e filtrado.]**

3.2 Acelerómetro: desvio e escala (ensaios B e B2)

Parado, o acelerómetro só sente a gravidade, que é conhecida. Usaram-se dois métodos.

Seis posições. Com um eixo alinhado com a vertical, para cima e depois para baixo, o sensor devia ler $+g$ e $-g$. Das leituras m^+ e m^-:

$$b = \frac{m^+ + m^-}{2}, \qquad s = \frac{m^+ - m^-}{2g}. \tag{3}$$

Posições ao acaso. Em qualquer orientação parada, o módulo da aceleração corrigida tem de ser g. Com N orientações bem distribuídas, procuram-se os parâmetros que minimizam [4]

$$\sum_{k=1}^{N} \Big(\big\| S_a^{-1}(\tilde{\boldsymbol{a}}_k - \boldsymbol{b}_a) \big\| - g \Big)^2. \tag{4}$$

Não exige alinhar o sensor, mas também não diz como ele está montado: o módulo é igual para qualquer rotação.

Com o robô. As mesmas orientações, impostas pelo robô, são conhecidas. Isso permite verificar o método anterior e estimar a rotação R_{ms} entre o sensor e a ferramenta, juntamente com a inclinação da mesa.

figura em falta: Photos/calib_acc.png

Figura 3: **[Por fazer: módulo da aceleração em cada posição, antes e depois de calibrar: os pontos devem passar a cair em $1\,g$.]**

3.3 Giroscópio: escala (ensaio C)

Uma junta do robô roda a velocidade constante conhecida, nos dois sentidos e a várias velocidades, com o eixo de rotação alinhado sucessivamente com cada eixo do sensor. A escala é o declive da reta que relaciona a velocidade medida com a imposta, e o desvio a ordenada na origem.

figura em falta: Photos/calib_gyro.png

Figura 4: **[Por fazer: velocidade angular medida contra a imposta pelo robô, por eixo, com a reta ajustada.]**

3.4 Efeito da temperatura (ensaio T)

[Por fazer: desvio do giroscópio e do acelerómetro em função da temperatura do integrado, do arranque a frio até estabilizar; declive em °/s por °C; comparar com a ficha técnica.]

3.5 Resultados

Tabela 3: Parâmetros estimados (média e dispersão de 3 repetições). **[Por fazer: preencher.]**

Parâmetro	Método	x	y	z
b_a [mg]	seis posições			
	posições ao acaso			
	robô			
s_a [–]	seis posições			
	posições ao acaso			
	robô			
b_g [°/s]	parado			
s_g [–]	robô			
σ_a [mg], σ_g [°/s]	parado			

[Por fazer: comentário aos resultados: os três métodos concordam? qual é a dispersão entre repetições? quanto mudou o desvio do giroscópio entre sessões? orientação do sensor no suporte.]

4 Tarefa 3 — Inclinómetro com o acelerómetro

Se o sensor não acelera, o acelerómetro calibrado mede só a gravidade, e a sua direção no referencial do sensor dá a inclinação. Com $\boldsymbol{a} = (a_x;\, a_y;\, a_z)$ a medição corrigida,

$$\phi = \operatorname{atan2}(a_y,\ a_z), \qquad \theta = \operatorname{atan2}\big(-a_x,\ \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\big), \tag{5}$$

onde ϕ é o rolamento e θ a arfagem. A rotação em torno da vertical não altera a gravidade vista pelo sensor, por isso não se obtém.

O método tem dois limites. É ruidoso, porque cada estimativa usa uma só amostra. E assume aceleração nula: qualquer aceleração do sensor é lida como inclinação. O módulo da medição indica quando isso acontece, porque se afasta de $1\,g$.

[Por fazer: resultados no ensaio D (erro médio e máximo contra o ângulo do robô) e no D2 (erro durante a perturbação); remeter para a Figura 5.]

5 Tarefa 4 — Orientação com o giroscópio

O giroscópio não mede ângulos, mede velocidades de rotação. Para um só eixo, o ângulo obtém-se somando os incrementos:

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \, \Delta t. \tag{6}$$

A três dimensões não basta repetir esta soma para três ângulos, por duas razões. As rotações não comutam: rodar em torno de x e depois de y não dá o mesmo que pela ordem inversa. E os eixos em que o giroscópio mede rodam com o sensor. Em vez de somar ângulos, compõem-se rotações: em cada amostra o sensor fez uma rotação pequena, de ângulo $\|\boldsymbol{\omega}_k\|\Delta t$ em torno do eixo $\boldsymbol{\omega}_k/\|\boldsymbol{\omega}_k\|$, que é aplicada sobre a orientação que já tinha.

A orientação é guardada num quaternião unitário q, que representa uma rotação de ângulo φ em torno de um eixo $\hat{\boldsymbol{n}}$ como $q = (\cos\frac{\varphi}{2};\ \hat{\boldsymbol{n}}\sin\frac{\varphi}{2})$. Evita a singularidade dos ângulos de Euler: a 90° de arfagem dois dos três eixos ficam alinhados e a conversão de velocidades em ângulos divide por zero, o mesmo fenómeno da singularidade do pulso do robô no Laboratório 2. Com $\otimes$ o produto de quaterniões (uma rotação a seguir à outra) [2],

$$q_{k+1} = q_k \otimes \delta q_k, \qquad \delta q_k = \Big(\cos\tfrac{\|\boldsymbol{\omega}_k\|\Delta t}{2};\ \frac{\boldsymbol{\omega}_k}{\|\boldsymbol{\omega}_k\|}\sin\tfrac{\|\boldsymbol{\omega}_k\|\Delta t}{2}\Big), \tag{7}$$

com $\boldsymbol{\omega}_k$ a medição já corrigida do desvio e da escala (Tarefa 2), e q normalizado a cada passo. Os ângulos de rolamento, arfagem e guinada só são calculados no fim, para apresentação.

Condição inicial. A integração precisa de um ponto de partida. Com o sensor parado no início de cada ensaio, a inclinação vem do inclinómetro (5); a guinada inicial não é observável e fixa-se em zero.

Limites. O método responde depressa e não é afetado pela aceleração do sensor. Mas todo o erro na velocidade é somado e nunca sai: um desvio residual δb_g acumula um erro $\delta b_g\, t$, e o ruído soma-se como um passeio aleatório. É a deriva.

[Por fazer: resultados no ensaio D (erro ao longo do tempo) e no E (erro ao regressar à pose inicial; deriva em °/min), com e sem a calibração da Tarefa 2.]

6 Tarefa 5 — Fusão das duas estimativas

As duas estimativas de inclinação têm defeitos complementares: a do acelerómetro não deriva mas é ruidosa e falha quando o sensor acelera; a do giroscópio é suave e imune à aceleração, mas deriva.

6.1 Covariance Intersection

Sejam $\hat{\boldsymbol{x}}_a$ e $\hat{\boldsymbol{x}}_g$ as duas estimativas de $(\phi;\,\theta)$, com covariâncias P_a e P_g. A *Covariance Intersection* [5] combina-as com um peso $w \in [0,1]$:

$$P^{-1} = w\,P_a^{-1} + (1-w)\,P_g^{-1}, \qquad \hat{\boldsymbol{x}} = P\big(w\,P_a^{-1}\hat{\boldsymbol{x}}_a + (1-w)\,P_g^{-1}\hat{\boldsymbol{x}}_g\big). \tag{8}$$

Com $w = 1$ fica só o acelerómetro e com $w = 0$ só o giroscópio. Ao contrário de um filtro de Kalman, a CI não assume que os erros das duas estimativas são independentes, e o resultado nunca é mais confiante do que os dados justificam. Aqui isso é relevante: a estimativa fundida de cada instante é o ponto de partida da integração seguinte, e os erros do acelerómetro (desvio residual, acelerações que duram várias amostras) estão correlacionados no tempo.

6.2 Peso fixo e peso dinâmico

Um peso fixo é um compromisso: o valor adequado ao sensor parado é mau quando ele se move depressa, e vice-versa. Estudaram-se por isso duas formas de escolher w.

Fixo. O mesmo w em todo o ensaio, para vários valores entre 0 e 1. É o que o enunciado pede, e permite ver o efeito do parâmetro.

Dinâmico. Em cada instante escolhe-se o w que minimiza o traço de P em (8), com covariâncias que acompanham o movimento:

- P_a é o ruído do acelerómetro propagado por (5), aumentado quando há sinais de que o sensor acelera: o módulo da medição afasta-se de $1\,g$, ou a velocidade angular é elevada;
- P_g cresce a cada passo de integração com σ_g, e diminui quando há fusão.

Com o sensor parado ou lento domina o acelerómetro; em movimento rápido, o giroscópio. Um módulo próximo de $1\,g$ não garante aceleração nula, por isso o critério usa os dois sinais e não é infalível. **[Por fazer: expressões finais de P_a e P_g e os limiares usados.]**

6.3 Resultados

figura em falta: Photos/fusao_tempo.png

Figura 5: **[Por fazer: um varrimento de inclinação (ensaios D e D2): ângulo imposto pelo robô, estimativa do acelerómetro, do giroscópio e da fusão; por baixo, o erro de cada uma.]**

figura em falta: Photos/fusao_w.png

Figura 6: **[Por fazer: erro quadrático médio da fusão em função de w fixo, para o ensaio lento (D) e para o ensaio com perturbação (D2), com os mínimos assinalados: o melhor valor depende do movimento. Em baixo, o peso dinâmico ao longo do ensaio D2.]**

Tabela 4: Erro de inclinação de cada método contra a referência do robô. **[Por fazer: preencher.]**

	Ensaio D		Ensaio D2 (com perturbação)	
Método	RMS	máx.	RMS	máx.
Acelerómetro (Tarefa 3)				
Giroscópio (Tarefa 4)				
CI, melhor w fixo				
CI, w dinâmico				
Filtro de Kalman				

6.4 Comparação com um filtro de Kalman

[Por fazer: opcional, a confirmar com o docente. As Tarefas 3 e 4 são as duas metades de um filtro de Kalman [6]: o giroscópio faz a previsão e o acelerómetro a correção. Estado: orientação e desvio do giroscópio. Comparar com a CI nos mesmos dados (Tabela 4) e discutir a confiança de cada um (covariância estimada contra erro real).]

7 Tarefa 6 — Gestos e estimação da trajetória

Os dois gestos pedidos põem à prova coisas diferentes. O **acenar** é quase só rotação: testa a estimativa de orientação da Tarefa 5 num movimento real. O **soco** é quase só translação: a aceleração da mão é lida pelo acelerómetro como inclinação, e a posição só se obtém integrando duas vezes. A pergunta a que esta tarefa responde é a do título do trabalho: até onde se consegue estimar uma trajetória só com uma IMU, e o que a limita.

7.1 Da orientação à posição

Com a orientação $R(t)$ da Tarefa 5, a aceleração do sensor em $\{w\}$ obtém-se de (1), e a posição integrando duas vezes:

$$\boldsymbol{a} = R\,S_a^{-1}(\tilde{\boldsymbol{a}} - \boldsymbol{b}_a) + \boldsymbol{g}, \qquad \boldsymbol{v}(t) = \int_0^t \boldsymbol{a}\,d\tau, \qquad \boldsymbol{p}(t) = \int_0^t \boldsymbol{v}\,d\tau. \tag{9}$$

> **Previsão.** Um erro constante b na aceleração dá um erro de posição $\frac{1}{2}\,b\,t^2$. Há duas fontes: o desvio residual do acelerómetro, e o erro de inclinação $\delta\theta$, que deixa por subtrair $g\sin\delta\theta$. Com 1° de erro de inclinação são 0,17 m/s^2, ou 77 cm ao fim de 3 s. Por isso os gestos são curtos e começam e acabam com o sensor parado.

Como cada gesto começa e acaba em repouso, a velocidade nos dois extremos é conhecida (zero). **[Por fazer: correção usada: retirar à velocidade a deriva linear entre os dois instantes de repouso; e, tudo sendo pós-processado, um suavizador [7] em vez de um filtro só para a frente.]**

7.2 Validação com o robô (ensaios F e G)

Antes dos gestos à mão, o método foi aplicado a dois movimentos executados pelo robô, de que se conhece a posição em cada instante: um "acenar" e um "soco", desenhados nas juntas como o swing do Laboratório 2.

figura em falta: Photos/deriva.png

Figura 7: [Por fazer: erro de posição ao longo do tempo, com o sensor parado e numa trajetória do robô, com a curva prevista $\frac{1}{2}bt^2$; com e sem calibração e com e sem correção de velocidade nula.]

[Por fazer: erro de posição no fim de cada gesto do robô; até que duração o erro fica abaixo de um valor útil (por exemplo 5 cm).]

7.3 Gestos à mão

Com o sensor seguro na mão, fizeram-se devagar um gesto de acenar e um de soco, **[Por fazer: n]** vezes cada. A orientação é estimada com o melhor w fixo da Tarefa 5, como pede o enunciado, e com o peso dinâmico.

figura em falta: Photos/gestos.png

Figura 8: [Por fazer: acenar e soco à mão: orientação ao longo do tempo e trajetória estimada, com fotogramas do vídeo; referência geométrica (comprimento da régua, raio do antebraço).]

[Por fazer: resultados, por esta ordem: (1) no acenar, a orientação acompanha o gesto? (2) no soco, quanta inclinação falsa indica o acelerómetro sozinho, e quanto

resistem o w fixo e o dinâmico? (3) a trajetória reconhece-se? até que duração? comparar com a previsão $\frac{1}{2}bt^2$; (4) limites: guinada sem referência, deriva, necessidade de começar e acabar em repouso. Amplitude e forma de cada gesto contra a referência geométrica; repetibilidade entre repetições.]

8 Para além do enunciado: controlar o robô com a mão

[Por fazer: secção opcional. A fusão da Tarefa 5 a correr em tempo real: o sensor preso às costas da mão comanda o robô. (i) Primeiro no modelo MuJoCo do Lite 6 do Laboratório 2; (ii) depois no robô, com poucas juntas, gamas e velocidades limitadas, filtro e uma tecla de segurança. Dois modos: a pinça copia a inclinação da mão; e "inclinar para mover". Mostrar também que seguir diretamente a posição integrada não funciona (Secção 7). Uma figura e a ligação para o vídeo.]

9 Comentário aos resultados

Pontos bons

- [Por fazer: a preencher com resultados: o que a referência do robô permitiu afirmar; concordância entre métodos de calibração; previsão e medição da deriva.]

O que não correu tão bem

- [Por fazer: limitações reais encontradas: taxa de amostragem, vibração do robô, guinada sem referência, referência que é a do controlador.]

O que podíamos melhorar

- [Por fazer: por exemplo: magnetómetro para a guinada; medição externa da posição; compensação de temperatura; amostragem mais rápida.]

Contribuição dos membros

[Por fazer: a acordar entre os três.]

Declaração de uso de IA

[Por fazer: a escrever pelo grupo, de acordo com o que a cadeira pede.]

Vídeos dos ensaios

[Por fazer: ligações. O enunciado pede vídeos dos ensaios da Tarefa 2; juntar os dos gestos da Tarefa 6 e o do controlo do robô.]

Referências

[1] TDK InvenSense, "ICM-20600: High performance 6-axis MEMS MotionTracking device, datasheet," https://invensense.tdk.com/download-pdf/icm-20600-datasheet, consultado em nov. 2026.

[2] D. H. Titterton and J. L. Weston, *Strapdown Inertial Navigation Technology*, 2nd ed. Stevenage: Institution of Electrical Engineers, 2004.

[3] N. El-Sheimy, H. Hou, and X. Niu, "Analysis and modeling of inertial sensors using Allan variance," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 57, no. 1, pp. 140–149, 2008.

[4] D. Tedaldi, A. Pretto, and E. Menegatti, "A robust and easy to implement method for IMU calibration without external equipments," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2014, pp. 3042–3049.

[5] S. J. Julier and J. K. Uhlmann, "A non-divergent estimation algorithm in the presence of unknown correlations," in *Proc. American Control Conference*, 1997, pp. 2369–2373.

[6] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.

[7] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, "Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems," *AIAA Journal*, vol. 3, no. 8, pp. 1445–1450, 1965.